

► Exercice 1 p. 50 : *décimaux ou rationnels non décimaux ?*

Un nombre est décimal s'il s'écrit  $\frac{a}{10^n}$ , avec  $a$  entier relatif et  $n$  entier naturel, c'est-à-dire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Pour une fraction, on cherche une fraction égale de dénominateur 10, 100, 1 000. . .

$$\frac{1}{4} = \frac{1 \times 25}{4 \times 25} = \frac{25}{100} = 0,25$$

$$-\frac{8}{5} = -\frac{8 \times 2}{5 \times 2} = -\frac{16}{10} = -1,6$$

De même,  $\frac{1}{10} = 0,1$  ; et 1,56, -0,5, 0,22, -8,999 s'écrivent déjà avec un nombre fini de décimales. Décimaux :  $\boxed{1,56 ; \frac{1}{4} ; -0,5 ; \frac{1}{10} ; -\frac{8}{5} ; 0,22 ; -8,999}$ . Attention : une écriture fractionnaire peut cacher un décimal.

Pour  $\frac{3}{7}$ , on pose la division de 3 par 7 : les restes successifs 3, 2, 6, 4, 5, 1, puis de nouveau 3. . . ne sont jamais nuls, la division ne s'arrête pas :  $\frac{3}{7} = 0,428\,571\,428\,571\,...$

De même,  $\frac{1}{3} = 0,333\,...$  n'est pas décimal (démontré dans le cours). Rationnels non décimaux :  $\boxed{\frac{3}{7} \text{ et } \frac{1}{3}}$ .